

Routing statico e routing dinamico

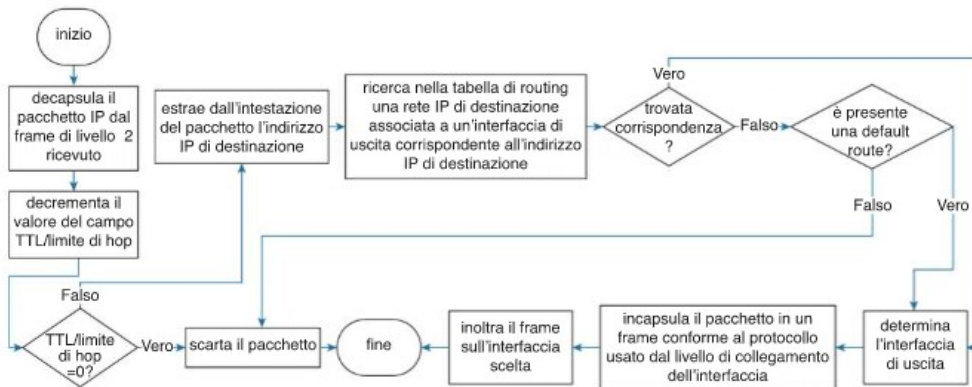


L'inserimento delle reti di destinazione nelle tabelle di routing può avvenire in due modalità distinte⁴:

- **routing statico**: un operatore che conosce la topologia della rete configura manualmente il contenuto delle tabelle;
- **routing dinamico**: le tabelle sono configurate automaticamente dai router sulla base di informazioni ricevute da altri router.

Una tabella di routing può contenere un numero limitato di reti di destinazione, ma il numero delle reti di possibile destinazione è spesso molto elevato: per evitare di inserire nella tabella di routing una quantità ingestibile di indirizzi di rete, è possibile configurare una **default route**, cioè un'interfaccia di uscita del router per tutti i pacchetti il cui indirizzo IP di destinazione non corrisponde a nessuna rete di destinazione presente nella tabella di routing. Una default route IPv4 è rappresentata dall'indirizzo $0.0.0.0/0$, mentre una default route IPv6 è rappresentata dall'indirizzo $::/0$.

Il processo di routing è descritto dal diagramma di flusso che un router applica a ogni singolo pacchetto IP che riceve riportato in **FIGURA 14**:

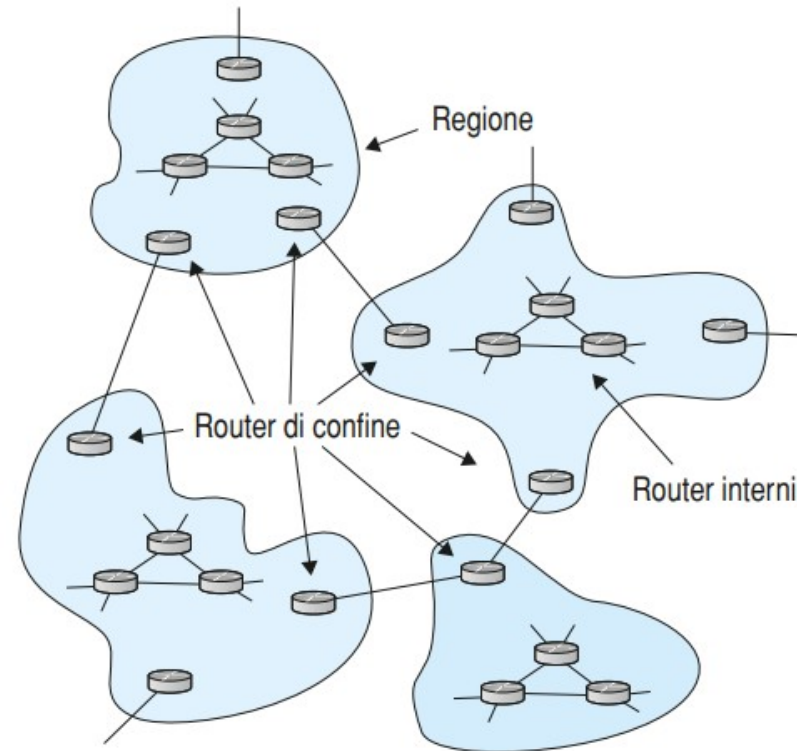
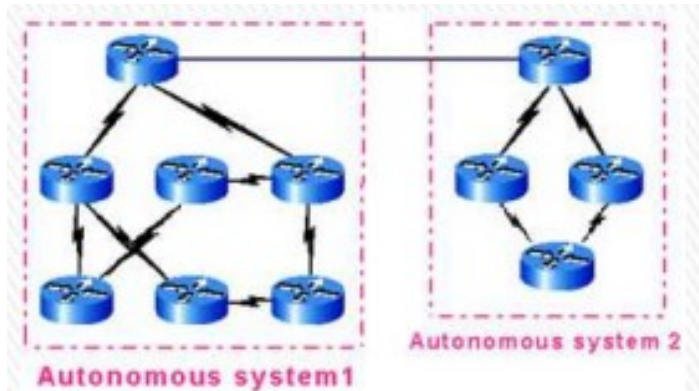


RIP – ROUTING INFORMATION PROTOCOL



All'aumentare del numero dei Router, cresce la complessità delle tabelle di routing e delle procedure per la determinazione dei percorsi migliori.

Si è deciso quindi di suddividere l'insieme delle reti in AS (Autonomous System), per semplificare le procedure abbinate al processo di routing.



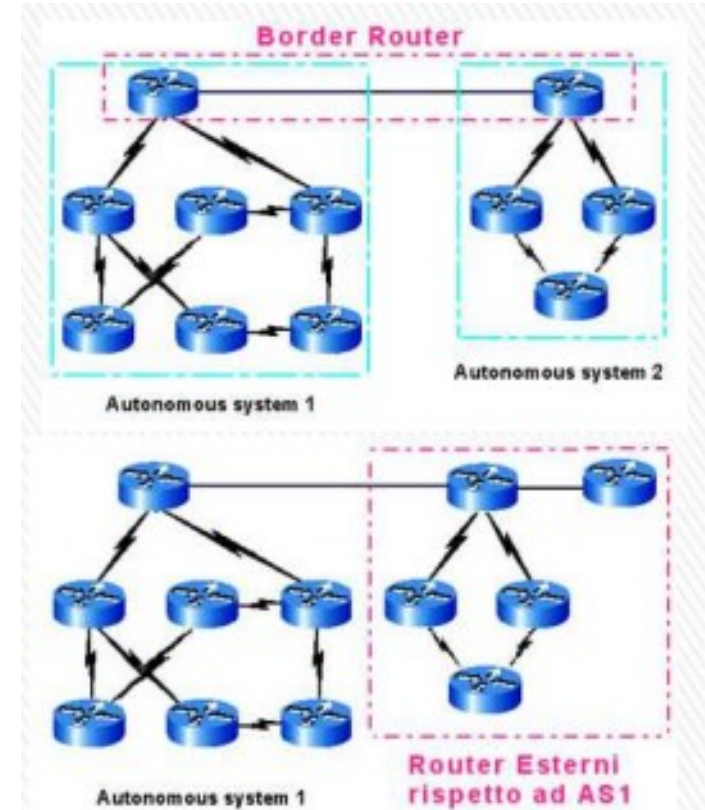


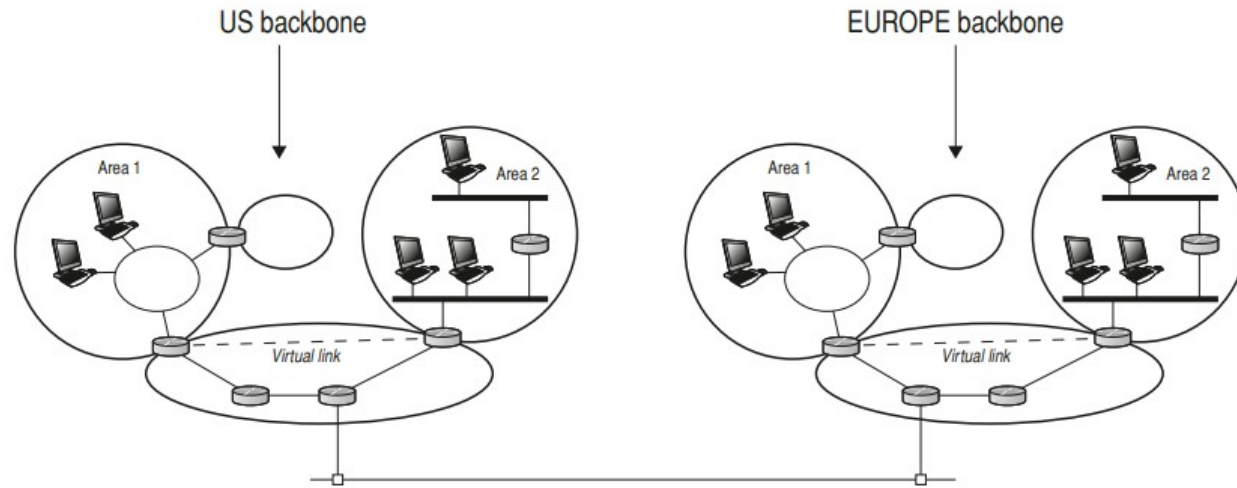
Le reti sono quindi raggruppate in **Autonomous System** (gruppi di reti controllati e gestiti da un'unica entità amministrativa). Gli **Autonomous System** sono identificati tramite un numero intero, univoco a livello mondiale.

Nel caso di routing interno all'AS (intradomain routing) i **router interni devono conoscere solo i segmenti di rete appartenenti allo stesso AS**.

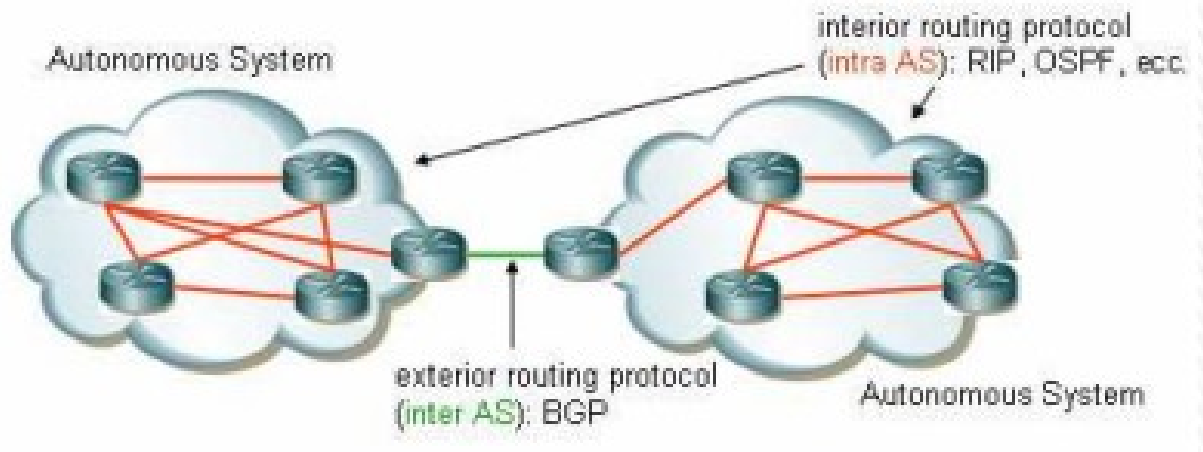
Non è quindi necessario che mantengano informazioni su reti esterne. Se devono comunicare con altri AS mandano i pacchetti relativi ai router di confine (border router).

In questo modo si riduce la dimensione della routing table in quanto le network esterne non sono presenti direttamente in tale tabella se non attraverso i border router.





Internet, per esempio, è una collezione di AS interconnessi mediante alcune backbone principali costituiti da linee ad alta velocità che connettono un insieme di reti regionali (USA) e nazionali (Europa e resto del mondo) ciascuna composta da reti locali.

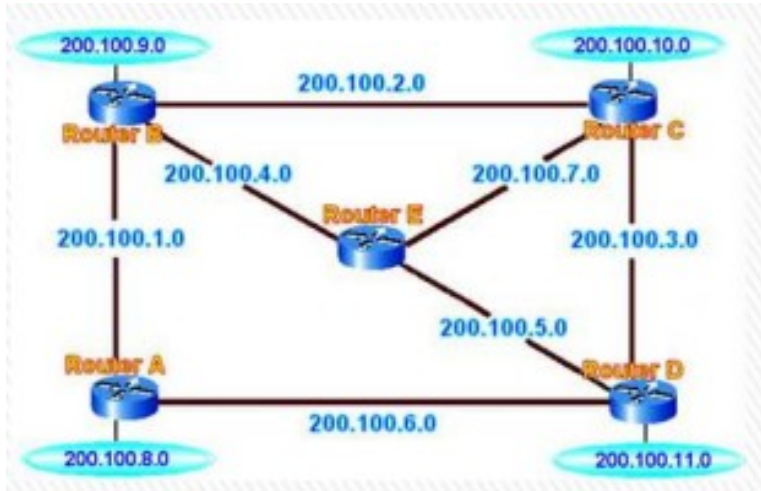


Gli interior router scambiano le informazioni di instradamento tramite l'**Interior Gateway Protocol (IGP)** mentre i border router utilizzano un Exterior Gateway Protocol (EGP).

Il **RIP (Routing information Protocol)** è un protocollo IGP utilizzato all'interno di un AS per l'instradamento dinamico. E' un protocollo relativamente semplice appartenente alla famiglia di protocolli di tipo "**distance vector**".

I protocolli "**distance vector**" si basano sul fatto che ciascun router tiene traccia della distanza e della direzione (vector) di tutte le possibili destinazioni nell'ambito dell'internetwork.

Distance vector



In un primo momento ciascun router costruirà una routing table contenente solo la rete locale di appartenenza più quelle direttamente connesse. Ad esempio il router A avrà la seguente tabella:

NETWORK	NEXT HOP	HOP COUNT
200.100.8.0		0
200.100.6.0		0
200.100.1.0		0

essendo le reti elencate in tabella direttamente connesse al Router A, l'hop count assegnato sarà zero e il campo next hop vuoto perché sono necessari passaggi intermedi attraverso altri router per raggiungerle.



Ciascuna tabella di routing verrà successivamente inviata a tutti i router adiacenti. **Esempio:** il Router A, dopo aver ricevuto l'update dagli altri Router, aggiornerà la propria tabella aggiungendovi le reti limitrofe.

Tabella Router A alla 1° iterazione

NETWORK	NEXT HOP	HOP COUNT
200.100.8.0		0
200.100.6.0		0
200.100.1.0		0
200.100.11.0	Router D	1
200.100.5.0	Router D	1
200.100.4.0	Router B	1
200.100.2.0	Router B	1
200.100.3.0	Router D	1
200.100.9.0	Router B	1

Questo procedimento viene iterato fra tutti i Router adiacenti ad intervalli di 30 secondi. Ad ogni aggiornamento vengono aggiunte le reti che non sono ancora presenti in tabella incrementando di 1 l'hop count. Se invece la rete risulta già presente, viene scelta quella con metrica minore.

Distance Vector e Link State



Questo protocollo **non permette di avere una conoscenza della rete nella sua globalità**, ma soltanto dei salti successivi (**next hop**) che permetteranno di inoltrare i pacchetti verso la destinazione finale.

Questa caratteristica contraddistingue i protocolli di tipo “**Distance Vector**” da quelli di tipo “**Link State**” i quali invece riescono a costruirsi delle tabelle di routing che tengono conto della topologia dell'intera rete.

PROTOCOLLO DHCP



Per realizzare la configurazione dinamica degli indirizzi IPv4 degli host di una rete LAN è necessario configurare nella rete un server che implementi il protocollo **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) a cui è possibile richiedere i parametri di rete.

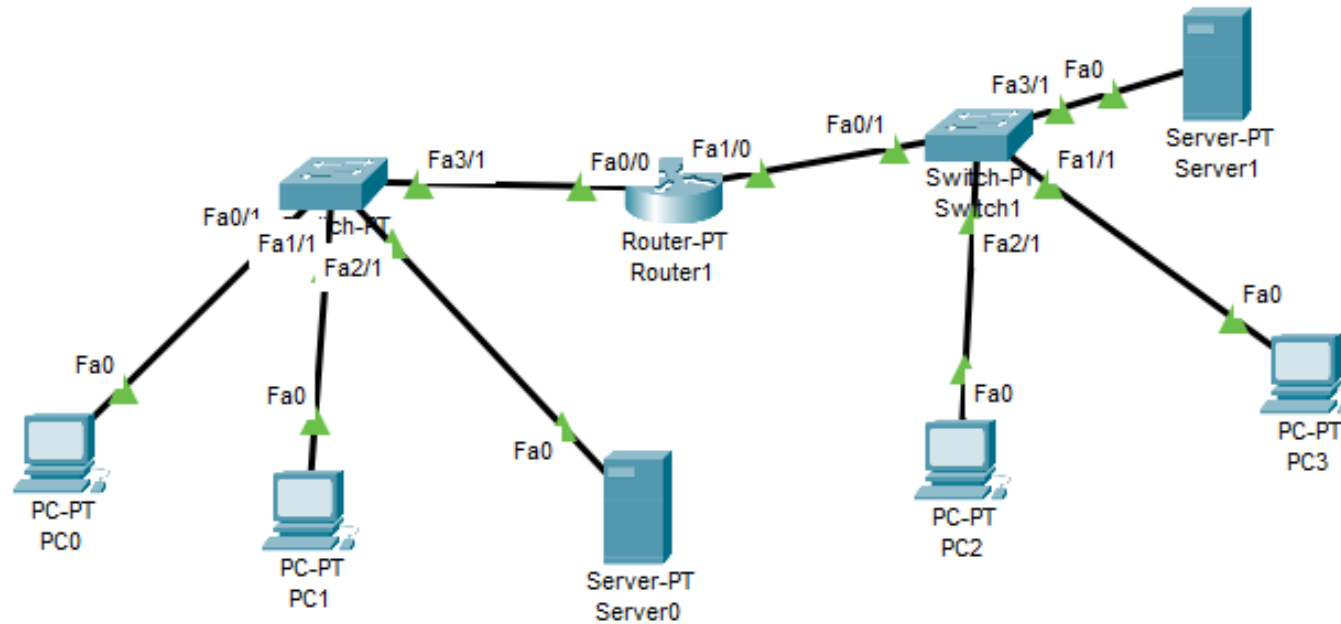
Un server DHCP viene configurato specificando un intervallo di indirizzi IP appartenenti alla rete e che possono essere assegnati agli host che ne fanno richiesta in qualità di client; il server registra l'assegnazione degli indirizzi IP in associazione all'indirizzo MAC degli host.

OSSERVAZIONE Un server DHCP è un'applicazione software che può essere eseguita da un qualsiasi dispositivo: un PC, un server, uno switch, un router, un access point, ...

Il protocollo DHCP è del livello di applicazione³ e opera in modalità client/server mediante lo scambio di 4 messaggi specifici (FIGURA 9):



PROTOCOLLO DHCP



ACCESS POINT

